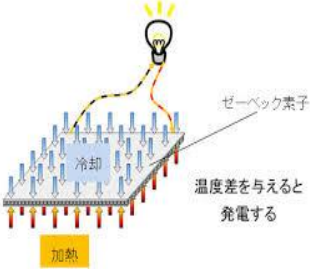


ゼーベック効果を利用した発酵熱による発電～実現に向けて～

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学講座 17回生 荒木賢吾 小澤幸司 樋口順征 柳瀬章梧

ゼーベック効果とペルチェ効果



ゼーベック効果とは、2つの異なる金属の両端に温度差を与えると、金属間に電圧が生じ電流が流れる現象である。

ペルチェ効果とは、ゼーベック効果の逆で電圧を加え、温度差を生じさせる現象である。

リサーチクエストと仮説

- 〈リサーチクエスト〉
発酵熱とゼーベック効果を利用し、実用可能な電力を得るにはどうしたら良いのか
- 〈仮説〉
温度差を大きくし、熱を効率的に伝える

研究手法1

米ぬかと土と落ち葉を異なる割合で混合させる

- 右下表の条件でそれぞれ混合させる
- 温度を測定して経過を観察する



	A	B	C
米ぬか	1.0kg	1.0kg	0.5kg
土	0.5kg	1.0kg	1.0kg
葉	0.1kg	0.1kg	0.1kg

結果と考察1

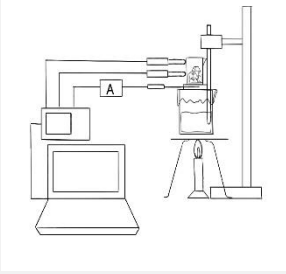
作業日	作業内容および測定温度	発酵方法
12月6日	・新規コンポストの作成 ・上記の条件でA、B、Cを作成	嫌気発酵
12月13日	A:15.4℃ B:21.4℃ C:40.3℃	嫌気発酵
12月16日	A:18.4℃ B:20.3℃ C:43.3℃	嫌気発酵
12月18日	A:30.5℃ B:16.9℃ C:17.3℃ ・バケツA、B、C全てかき混ぜた。また50mlの蒸留水を加えた	好気発酵
12月20日	A:40.3℃ B:46.6℃ C:34.7℃	嫌気発酵
12月24日	A:－℃ B:－℃ C:－℃ ・温度が下がっていたためA、B、C全てかき混ぜた	好気発酵
12月26日	A:16.7℃ B:20.4℃ C:17.3℃	－

- 新たに土を加えた
→これより、発酵には土の存在が大きく関わっていることが分かる。
- 本研究の最高温度は46.6℃であった
→コンポスト内の微生物の密度(=数)が小さかったことが考えられる。
→使用した落ち葉は十分乾燥しきっていなかったのではないかと考えられる。

研究手法2

〈実験1〉

- ペルチェ素子(=ペルチェ効果を利用した半導体)の上下面に高温部と低温部をつくり、電流を生じさせる。
- 生じさせた電流を1分間測定する。
- 抵抗を変えて、同じ操作を繰り返す。



〈実験2〉

- 実験1から最大電力を得られる抵抗を調べる。
- 研究1の46.6℃と三田市の1月の平均最低気温2.3℃を用いて、理論値を算出する。方法は実験1と同様とする。

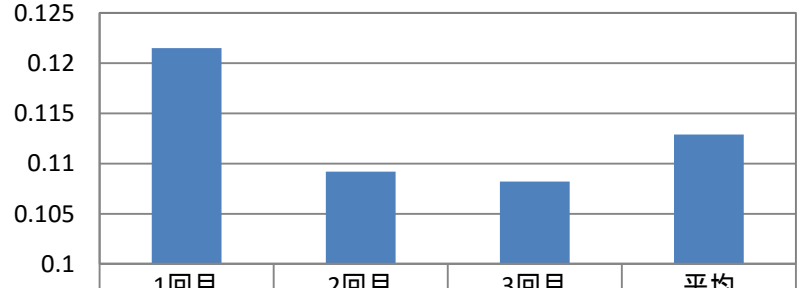
結果と考察2

〈実験1の結果〉

抵抗[Ω]	0.25	0.33	0.5	1.00	2.00	3.00	4.00
電流[A]	0.3744	0.304	0.1992	0.1313	0.1224	0.0766	0.0438
電圧[V]	0.0936	0.1003	0.0996	0.1313	0.2448	0.2298	0.1752
電力[W]	0.035	0.0305	0.0198	0.0172	0.03	0.0176	0.0077

〈実験2の結果〉

0.25Ωにおける電流



	1回目	2回目	3回目	平均
電流[A]	0.1215	0.1092	0.1082	0.1129

- 0.25Ωのとき、最大電流0.003Wを得られた
- ・使用したペルチェ素子で取れるはずの値と実験結果で、大きく異なった。
→電圧を流して温度差を作るのではなく、温度差を作って電流、電圧を得ようとしたことにあると考えられる。

結論・展望

今回の研究によって、発酵熱は測定した日ごとにムラがあり、発生させることができた電力は非常に小さかった。したがって、現段階での実用化は難しいと言える。

また、実用化には安定した熱源が必要だと考えた。よって、安定して熱を発生させるにはどうするかという問いが生まれた。

参考文献

八光電機 (2014) 発酵熱で(LEDを8個)発光させる！？
https://www.hakko.co.jp/contest/report08/04_20141218.pdf
2020年2月7日